



TP3 | Optique

**Loi(s) de la réfraction de *Snell-Descartes***

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

Optique

- ☐ demi-cylindre en plexiglas : $n_p = 1,49$;
- ☐ laser rouge $\lambda = 632 \text{ nm}$;
- ☐ fiche rapporteur plastifiée ;

Informatique

- ☐ Ordinateur + souris



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem que les élèves

Introduction

Dans ce TP, nous proposons d'étudier la relation de Snell-Descartes pour la réfraction.

Question

- ① Rappeler la formule de la réfraction de Snell-Descartes.

espace élève

Dans un premier temps (1), nous chercherons à vérifier que la loi rend compte du phénomène de réfraction.

Cette étude nous permettra de mesurer l'indice optique n_p du plexiglas. Dans une deuxième partie, nous étudierons le phénomène de réfraction totale, qui nous permettra de réaliser une seconde estimation de l'indice optique du résultat. Nous pourrons comparer ces deux résultats entre eux.

1 Modèle de *Snell-Descartes* pour la réfraction

1.1 Expérimentation

Dans cette première partie, nous travaillons avec le montage suivant de la figure 1. Nous étudions le passage d'un faisceau lumineux de l'air vers le plexiglas.

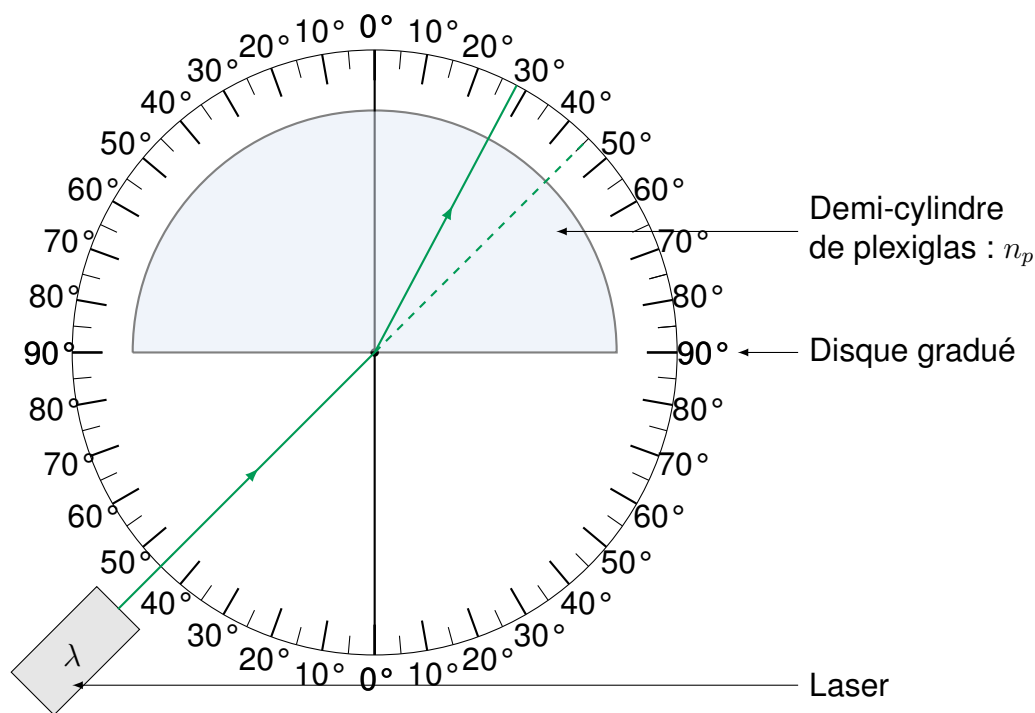


FIGURE 1 – Montage expérimental pour vérifier la loi de *Snell-Descartes*

Question

- ② Justifier que le rayon est dévié à l'entrée dans le plexiglas, et non dévié à la sortie du plexiglas.

espace élève

Manipulation

- Réaliser le montage proposé sur la figure 1.
Faire varier la position du laser de façon à faire varier l'angle d'incidence de -90° à 90° .
③ Relever, pour une dizaine d'angle, la valeur de l'angle de réfraction. (Faire un tableau pour présenter ses résultats est une bonne idée...)

④ Quelle est l'incertitude sur chaque mesure ? S'agit-il d'une incertitude de type A ou de type B. Justifier. Ajouter une ligne à votre tableau de résultat pour indiquer l'incertitude de chaque mesure.

⑤ Quelle est l'angle maximal de réfraction ? A quoi correspond-t-il ?

espace élève

Nous allons maintenant traiter nos données à l'aide d'un logiciel de traitement numérique : ©Regressi.

1.2 Analyse des données à l'aide de ©Regressi

L'œil ne sait pas reconnaître autre chose qu'une droite. Pour comparer une loi expérimentale avec l'expérience, il faut alors l'écrire sous la forme de l'équation d'une droite :

$$y(x) = ax + b$$

Une deuxième raison est qu'il n'est possible de modéliser facilement que des droites.

Question

⑥ Nous pouvons écrire la relation de *Snell-Descartes* sous cette forme :

$$\sin(r) = \frac{n_i}{n_r} \sin(i)$$

Identifier y , a , x et b dans cette relation.

espace élève

Manipulation

Pour analyser les données expérimentales avec Regressi, voici la procédure :

1. ouvrir Regressi ;
 2. Fichier > ajouter > clavier. Créer deux grandeurs i pour l'angle d'incidence, et r pour l'angle de réfraction. Puis entrer vos valeurs pour i et r ;
 3. entrer également vos incertitudes après les avoir activées ;
 4. ajouter ensuite une grandeur calculée : $\sin(i)$; refaite de même pour $\sin(r)$;
 5. Aller dans l'onglet graphique. Tracer $\sin(r) = f(\sin(i))$.
 6. dans l'onglet modélisation, choisir modéliser par une droite ;
- ⑦ Quelle est la pente de la droite attendue ? Comparer votre résultat expérimental avec le résultat attendu. Commenter.
- ⑧ Même question pour l'ordonnée à l'origine.
- ⑨ Conclure quand à la validité du modèle de Snell-Descartes pour cette expérience ?
- ⑩ Sachant que l'indice optique de l'air vaut $n_a = 1,000$, en déduire l'indice optique du plexiglas n_p .

espace élève

2 Détermination de l'indice du plexiglas par la méthode de la réflexion totale

2.1 Préliminaires théoriques

Dans cette première partie, nous travaillons avec le montage suivant de la figure 2. Nous étudions le passage d'un faisceau lumineux du plexiglas vers l'air, donc dans la configuration opposée à la situation de la partie 1.

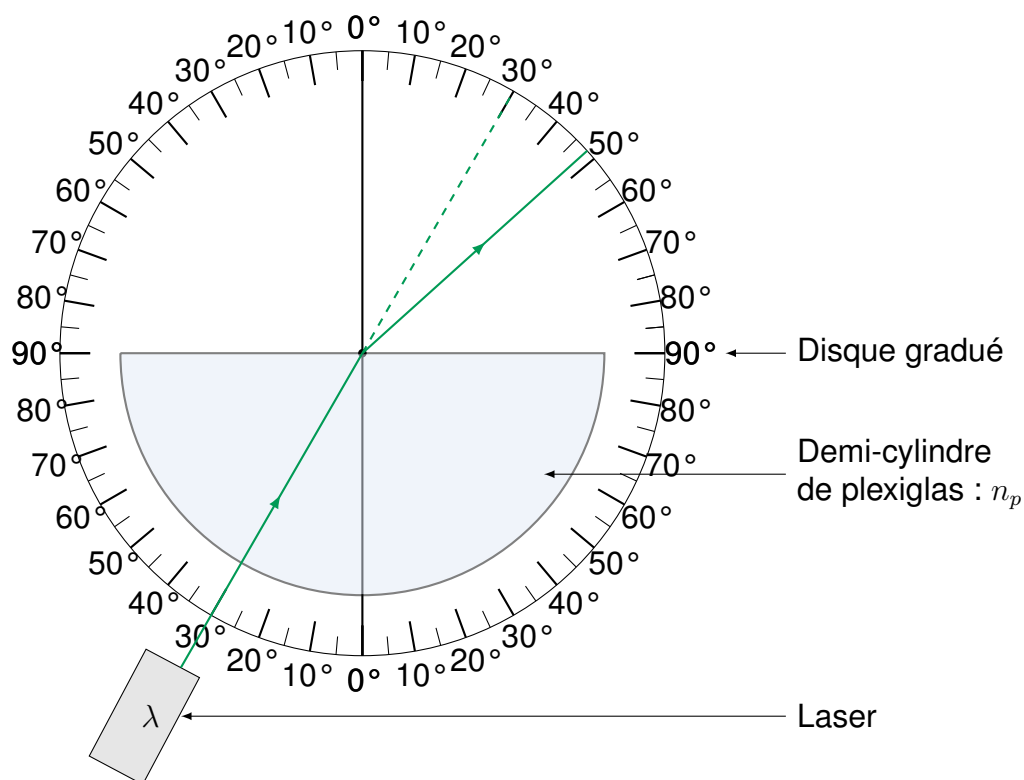


FIGURE 2 – Montage expérimental pour étudier la réflexion totale.

Question

- [11] Expliquer pourquoi dans cette configuration, nous pouvons observer une réflexion totale, et pas dans la configuration de la partie 1. Vous expliquerez notamment pourquoi le rayon n'est pas dévié lorsqu'il franchit la partie arrondie du demi-cylindre en plexiglas.
- [12] Sur quelle dioptrie observera-t-on la réflexion totale ?
- [13] Déterminer l'angle limite d'incidence i^* au delà duquel il y a réflexion totale, en fonction de l'indice optique du plexiglas n_p et de l'indice optique de l'air n_a .
- [14] En déduire l'expression de n_p en fonction de n_a et de i^* .

espace élève

2.2 Expérimentation

Manipulation

Faire varier l'angle d'incidence i jusqu'à observé la réflexion totale.

(15) Faire un schéma dans une configuration de réflexion totale. Représenter sur ce schéma l'angle limite de réfraction.

(16) Pour quelle gamme de valeur de $i = i^*$ observe-t-on une réflexion totale ? Déterminer la valeur avec son incertitude.

(17) En déduire la valeur la plus probable de n_p . Êtes-vous capable d'en estimer l'incertitude ? Si oui, faites le, sinon justifier pourquoi.

espace élève

2.3 Analyse des résultats

Nous avons déterminé l'indice de réfraction du plexiglas par deux méthodes différentes, nous pouvons les comparer pour conclure.

Question

Pour comparer deux valeurs de l'indice, nous calculons l'écart normalisé entre les deux valeurs.

(18) Rappeler la formule de l'écart normalisé (EN).

19 Calculer l'écart normalisé entre les deux valeurs expérimentales de n_p obtenues aux section 1 et 2. Commenter votre résultat.

espace élève

3 Aller plus loin

Dans la partie précédente, nous n'avons pas pu estimer l'incertitude sur n_p , car nous n'avons pas de formule permettant de propager les incertitudes.

Ce n'est pas grave, car nous avons un autre moyen d'y parvenir : **la méthode de Monte-Carlo**.

♥ Méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est une technique numérique qui consiste à utiliser le hasard pour estimer une grandeur difficile à calculer directement. L'idée est de tirer un grand nombre d'échantillons aléatoires selon une loi de probabilité bien choisie, puis d'utiliser la moyenne de leurs résultats comme approximation de la valeur recherchée. Plus on augmente le nombre d'échantillons, plus l'estimation se rapproche de la valeur exacte (selon la loi des grands nombres).

Exemple classique : pour estimer π , on génère des points aléatoires dans un carré et on compte la proportion qui tombe dans le cercle inscrit. Exemple récent : cette technique est utilisée pour rendre la lumière (réflexion, diffusion, ombres,...) réaliste sur des images numériques (notamment les jeux vidéos) sans avoir à résoudre toutes les équations physiques (trop lourdes en calculs).

L'objectif ici est de créer notre propre programme permettant d'estimer les incertitudes à l'aide de la méthode de Monte-Carlo.

Manipulation

- ☐ ouvrir un nouveau notebook ;
- ☐ charger les bibliothèques dont on a besoin : numpy et matplotlib.pyplot ;

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

- ☐ rentrer la valeur mesurée pour $i_{mes} = \dots$ avec son incertitude $u_i = \dots$

```
1 imes = compléter ma valeur
2 ui = compléter ma valeur
```

- lancer un tirage aléatoire de $N=1000$ expériences entre :

```
1 i_sim = np.random.normal(i, ui, 1000) # les N mesures sont
   dans un tableau
```

- afficher l'histogramme de nos simulations d'expérience :

```
1 # Histogramme des valeurs possibles de i
2 plt.hist(i_sim, bins = 'rice', color='blue', alpha=.2,
   edgcolor='black')
3 plt.title(r'Histogramme des valeurs possibles de $i^{*}$')
4 plt.xlabel(r"$i^{*}$ (deg)")
5 plt.show()
```

Nous avons ainsi simulé, des expériences numériques aléatoires, respectant les probabilités de notre expérience de valeur de i^* . Pour chacune de ces expériences, nous pouvons en déduire la valeur de l'indice optique n_p , et son incertitude en appliquant nos connaissances sur les incertitudes de type A :

- déterminer la valeur de n_p

```
1 na = 1,0
2 np_sim = na / sin(i_sim) # tableau de np pour chaque
   experience
```

- détermination de la valeur la plus probable grâce à la moyenne :

```
1 np_sim_probable = np.mean(np_sim)
```

- et son incertitude à l'aide de l'écart-type et l'incertitude type :

```
1 u_np_sim = np.std(np_sim, ddof=1) # ecart-type des N valeurs
   de n_p simulees
```

- vous pouvez alors afficher l'histogramme pour n_p :

```
1 # Histogramme des valeurs de np
2 plt.hist(np_sim, bins = 'rice', color='blue', alpha=.2,
   edgcolor='black')
3 plt.title(r"Resultat de la simulation l'indice $n_p$")
4
5 # Ajout de la ligne de la moyenne
6 plt.axvline(np_sim_probable, color='red', linestyle='dashed',
   linewidth=2, label=f'$n_p = $ {np_sim_moyen:.2f}')
7
8 # Ajout des lignes avec l'incertitude
9 % plt.axvline(np_sim_probable + u_np_sim, color='green',
   linestyle='dashed', linewidth=2, label=f'$n_p +- u(n_p)$')
10 plt.axvline(np_sim_probable - u_np_sim, color='green',
   linestyle='dashed', linewidth=2)
11
```



```
12 plt.xlabel(r"$n_p$")  
13 plt.xlabel(r"frequence d'experience")  
14 plt.grid()  
15 plt.legend()  
16 plt.show()
```